

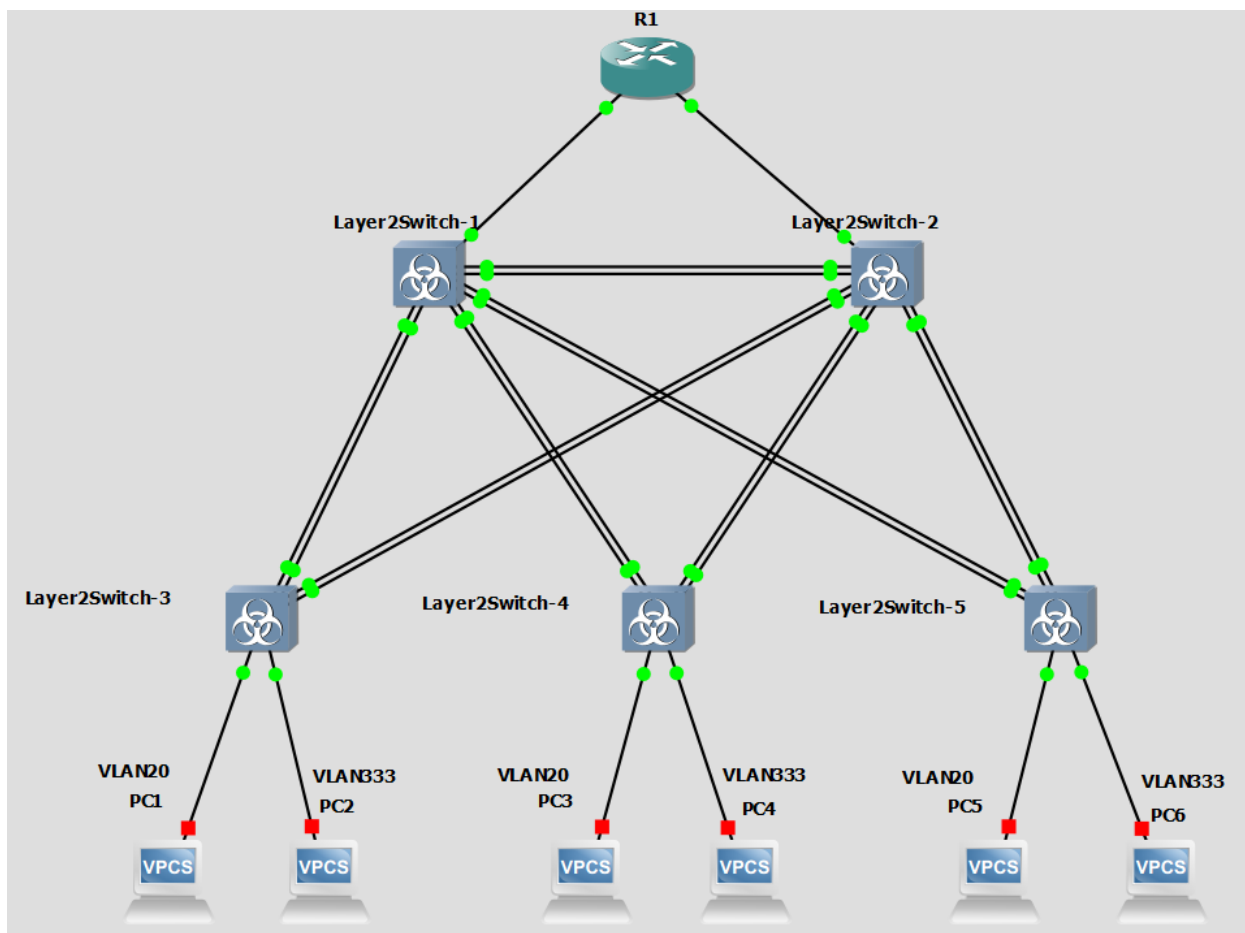


Рисунок 1 – Топология сети

Объединим парные линки, идущие к другим коммутаторам в EtherChannel (с помощью LACP):

```
Switch(config)#int r g0/0 - 1
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

```
Switch(config-if-range)#exit
```

Аналогично для других пар.

```

Switch>show etherchannel sum
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:          4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Gi0/0(P)   Gi0/1(P)
2      Po2(SU)        LACP        Gi0/2(P)   Gi0/3(P)
3      Po3(SU)        LACP        Gi1/0(P)   Gi1/1(P)
4      Po4(SU)        LACP        Gi1/2(P)   Gi1/3(P)

```

Рисунок 2 – LACP-каналы на коммутаторах 1 и 2

Создадим на всех коммутаторах VLAN'ы с номерами 20 и 333:

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#name VLAN 20
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 333
```

```
Switch(config-vlan)#name VLAN 333
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

На коммутаторах 3-5 настроим порты, идущие к ПК как access-порты с соответствующими VLAN:

```
Switch(config)#int g1/0
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)#exit
```

```
Switch(config)#int g1/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 333
```

```
Switch(config)#exit
```

```
Switch#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
20	VLAN 20	active	Gi1/0
333	VLAN 333	active	Gi1/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Рисунок 3 – VLAN и соответствующие access-порты

Объединенные в Etherchannel линки настроим как транки с разрешенными VLAN 22 и 333. VLAN 333 назначим в качестве нативного:

```
Switch(config)#int r po1,po2
```

```
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 20,333
```

```
Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 333
```

```
Switch(config-if-range)#end
```

Для po3 и po4 на коммутаторах 1 и 2 настройка аналогична.

```
Switch>show int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Po2	on	802.1q	trunking	333
Po1	on	802.1q	trunking	333

Port	Vlans allowed on trunk
Po2	20,333
Po1	20,333

Port	Vlans allowed and active in management domain
Po2	20,333
Po1	20,333

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po2	none
Po1	20,333

Рисунок 4 – Транки на коммутаторах 3-5

```
Switch#show int trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi2/0     on        802.1q         trunking      1
Po4       on        802.1q         trunking      333
Po3       on        802.1q         trunking      333
Po2       on        802.1q         trunking      333
Po1       on        802.1q         trunking      333

Port      Vlan      allowed on trunk
Gi2/0     20,333
Po4       20,333
Po3       20,333
Po2       20,333
Po1       20,333

Port      Vlan      allowed and active in management domain
Gi2/0     20,333
Po4       20,333
Po3       20,333
Po2       20,333
Po1       20,333

Port      Vlan      in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi2/0     20,333
Po4       20,333
Po3       20,333
Po2       20,333
Po1       20,333
Switch#
```

Рисунок 5 – Транки на коммутаторах 1-2

Удостоверимся, что разграничение VLAN работает корректно с помощью ping. ПК имеют IP вида: 192.168.1.X для VLAN 20 и 192.168.2.X для VLAN 333, где X – номер ПК.

```
PC1> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=16.387 ms
84 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.205 ms
84 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=26.290 ms
84 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=24.994 ms
84 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=19.845 ms

PC1>
PC1> ping 192.168.2.2

host (192.168.1.254) not reachable
```

Рисунок 6 – Результаты ping

Перехватим пакеты на линках PC1-Switch3 (без тега) и Switch3-Switch2 (с тегом VLAN 20) и посмотрим на структуру:

```
> Frame 6: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.3
> Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 7 – Пакет без тега

```

> Frame 8: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
    000. .... = Priority: Best Effort (default) (0)
    ...0 .... = DEI: Ineligible
    .... 0000 0001 0100 = ID: 20
    Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.1.1
> Internet Control Message Protocol

```

Рисунок 8 – Пакет с тегом

Заголовок 802.1q содержит в себе ID VLAN'а, приоритет и бит DEI (Drop Eligible Indicator) для управления QoS.

Подключим к коммутаторам на порту Gi2/0 роутер для маршрутизации между VLAN. На роутере для VLAN 20 и 333 создадим саб-интерфейсы, которые объединим в bridge 20 и 33, соответственно.

```
R1>en
```

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#int e2/0.20
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
```

```
R1(config-subif)#bridge-group 20
```

```
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#int e2/1.20
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
```

```
R1(config-subif)#bridge-group 20
```

```
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#int e2/0.333
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 333
```

```
R1(config-subif)#bridge-group 33
```

```
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#int e2/1.333
```

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 333
```

```
R1(config-subif)#bridge-group 33
```

```
R1(config-subif)#exit
```

```
R1(config)#bridge irb
```

```
R1(config)#bridge 20 protocol ieee
```

```
R1(config)#bridge 20 route ip
```

```
R1(config)#bridge 33 protocol ieee
```

```
R1(config)#bridge 33 route ip
```

Для бриджей назначим IP-адреса 192.168.1.254 (VLAN 20) и 192.168.2.254 (VLAN 33), которые будут выступать в качестве шлюза для ПК в соответствующих VLAN.

```
R1(config)#int bvi 20
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no sh
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int bvi 33
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no sh
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int r e2/0 - 1
```

```
R1(config-if)#no sh
```

```
R1(config-if)#end
```

```
R1#copy run start
```

На коммутаторах порты ведущие к роутеру настроим как транки с native VLAN по умолчанию (VLAN 333 будет при отправке на роутер тегироваться т.к. в GNS3 имеется проблема с обработкой native VLAN на саб-интерфейсах роутера).

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#int g2/0
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

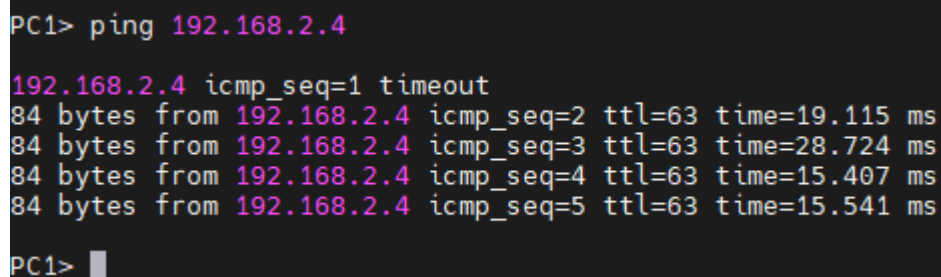
```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,333
```

```
Switch(config-if)#end
```

```
Switch#copy run start
```

Проверим конфигурацию, пропинговав ПК из другого VLAN с PC1:



```
PC1> ping 192.168.2.4
192.168.2.4 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.115 ms
84 bytes from 192.168.2.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=28.724 ms
84 bytes from 192.168.2.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.407 ms
84 bytes from 192.168.2.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.541 ms
PC1> █
```

Рисунок 9 – ping после настройки маршрутизации

Конфигурации устройств приложены в папке config.